

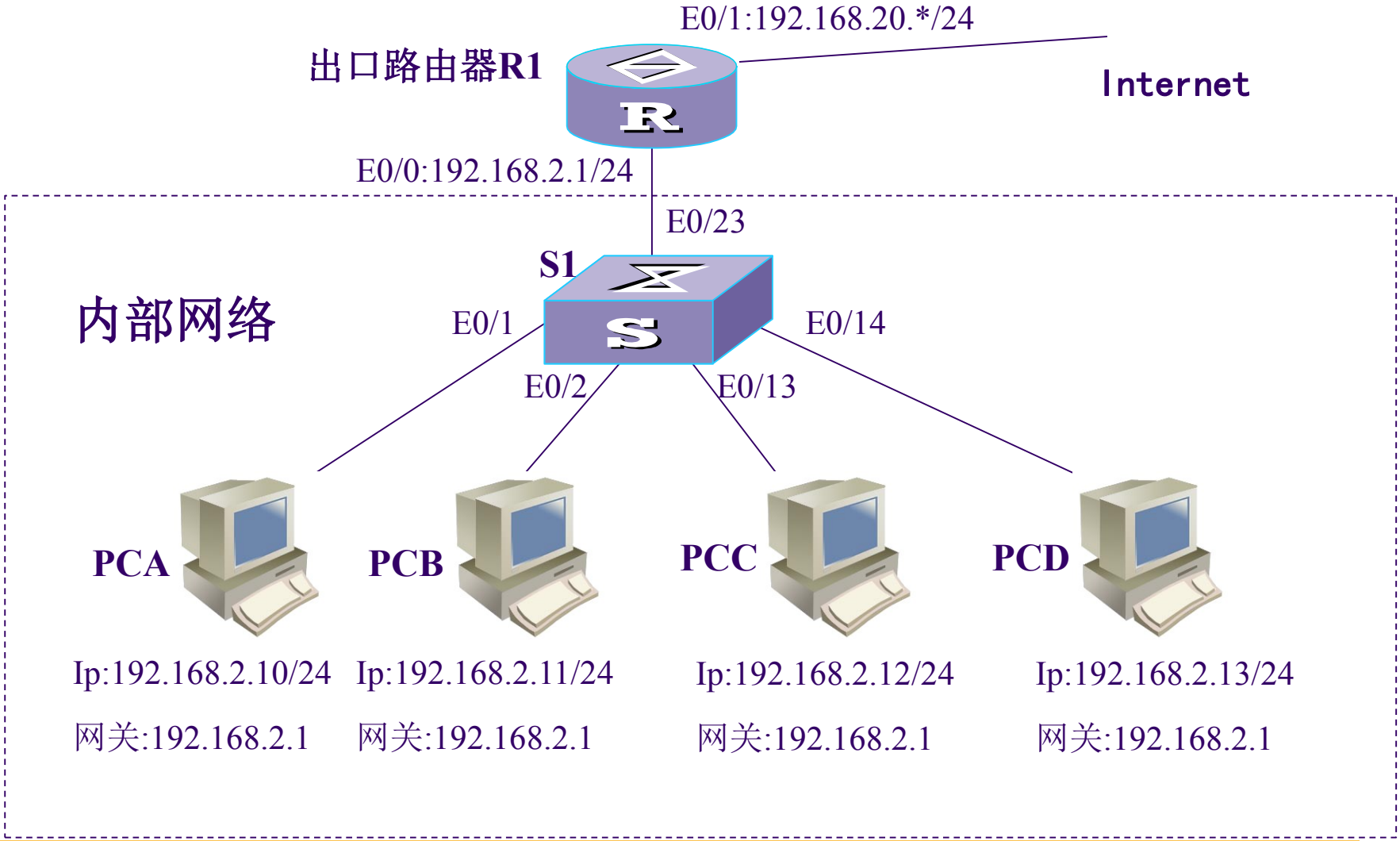
实验1.7

基于地址转换的组网实验

实验目的

- 了解NAT原理和实现方法
- 掌握地址转换NAT的配置

实验组网图


E0/1:192.168.20.*/24
出口路由器R1
Internet
R
E0/0:192.168.2.1/24
E0/23
S1
内部网络
E0/1
E0/14
S
E0/2
E0/13
PCA
PCB
PCC
PCD
Ip:192.168.2.10/24
网关:192.168.2.1
Ip:192.168.2.11/24
网关:192.168.2.1
Ip:192.168.2.12/24
网关:192.168.2.1
Ip:192.168.2.13/24
网关:192.168.2.1

网络地址转换NAT技术

- 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)技术是在 1994 年提出的，主要是为了解决全球IP地址短缺的问题。
- 它要求将专用内部网络连接到因特网的出口路由器应当是具有地址转换功能的NAT路由器，并且至少有一个可以上网的IP 地址。
- 这样，所有使用本地专用地址的主机在和外界通信时，都要在NAT 路由器上将其本地专用源地址转换成可以上网的源地址，才能与因特网连接。

网络地址与端口号转换 NAPT技术

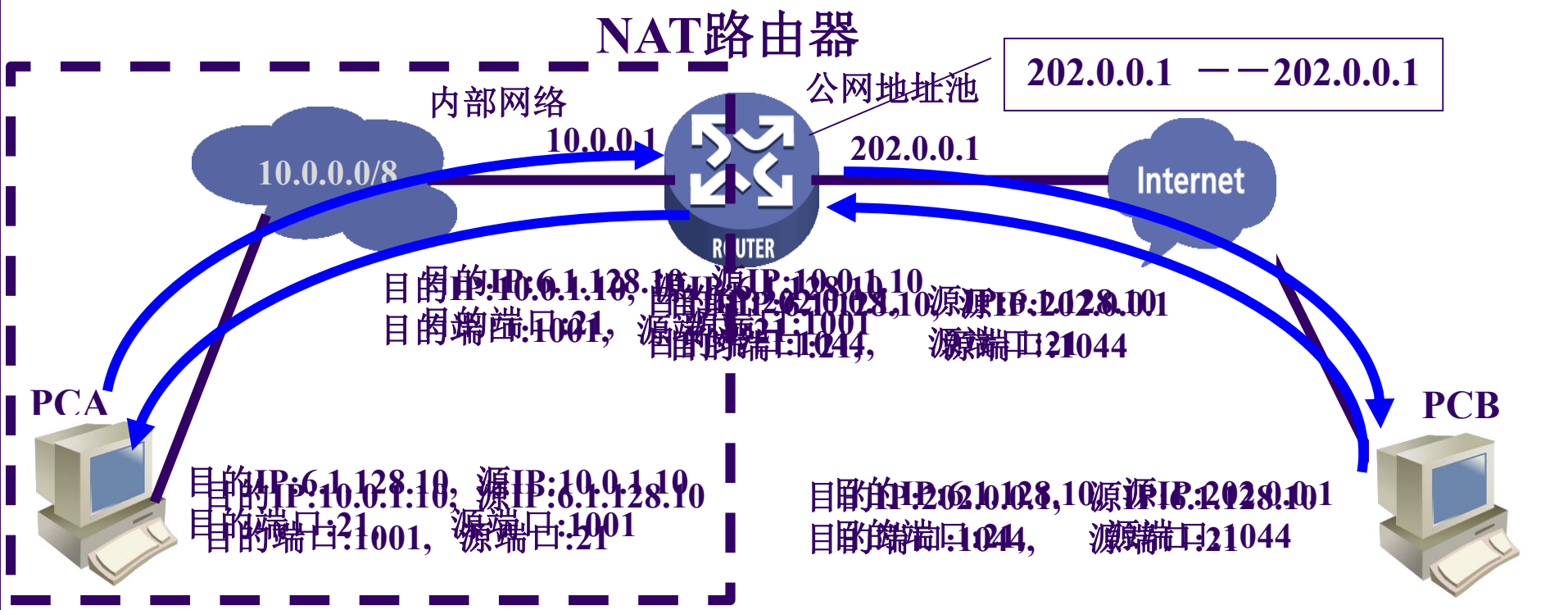
- 目前被大量使用的是网络地址与端口号转换NAPT技术 (Network Address and Port Translation)。
- 该技术在NAT 转换表中将传输层的端口号也利用上，以便更加有效地利用 NAT 路由器上有限的上网 IP 地址。
- 这样，就可以使多个拥有本地专用地址的主机，共用一个 NAT 路由器上的上网 IP 地址，可以同时与因特网上的主机进行通信。

网络地址与端口号转换 NAPT

- NAPT技术利用传输层端口号进行地址转换。在NAT路由器中维护如下的一个地址、端口号对照表。
- 如图，虽然只有一个公网地址，但利用不同的公网端口号，可以实现将不同的内网本地源地址和本地源端口号对转换为不同的公网源地址和公网源端口号对。
- 使多个本地专用地址的主机能够共用一个上网 IP 地址，同时上网。

本地地址	本地端口	公网地址	公网端口
10.0.1.10	1001	202.0.0.1	1044
10.0.1.20	1001	202.0.0.1	1045

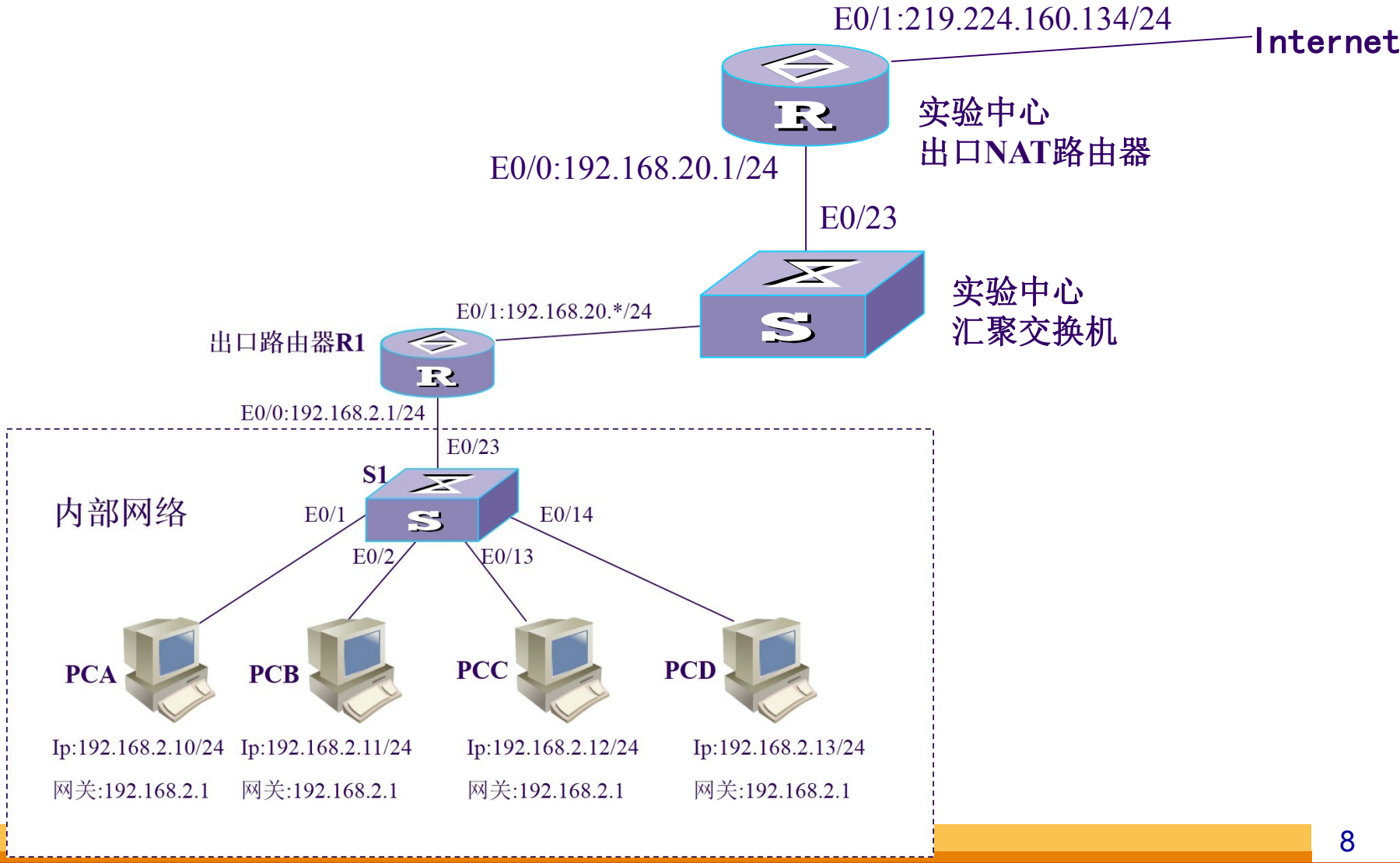
地址转换过程



本地地址	本地端口	公网地址	公网端口
10.0.1.10	1001	202.0.0.1	1044

NAT路由器增加地址转换表项

实验组网图


E0/1:219.224.160.134/24
Internet
实验中心
出口NAT路由器
E0/0:192.168.20.1/24
E0/23
实验中心
汇聚交换机
E0/1:192.168.20.*/24
出口路由器R1
E0/0:192.168.2.1/24
E0/23
S1
内部网络
E0/1
E0/14
E0/2
E0/13
PCA
PCB
PCC
PCD
Ip:192.168.2.10/24
网关:192.168.2.1
Ip:192.168.2.11/24
网关:192.168.2.1
Ip:192.168.2.12/24
网关:192.168.2.1
Ip:192.168.2.13/24
网关:192.168.2.1

1、为每组分配上网地址，避免地址冲突

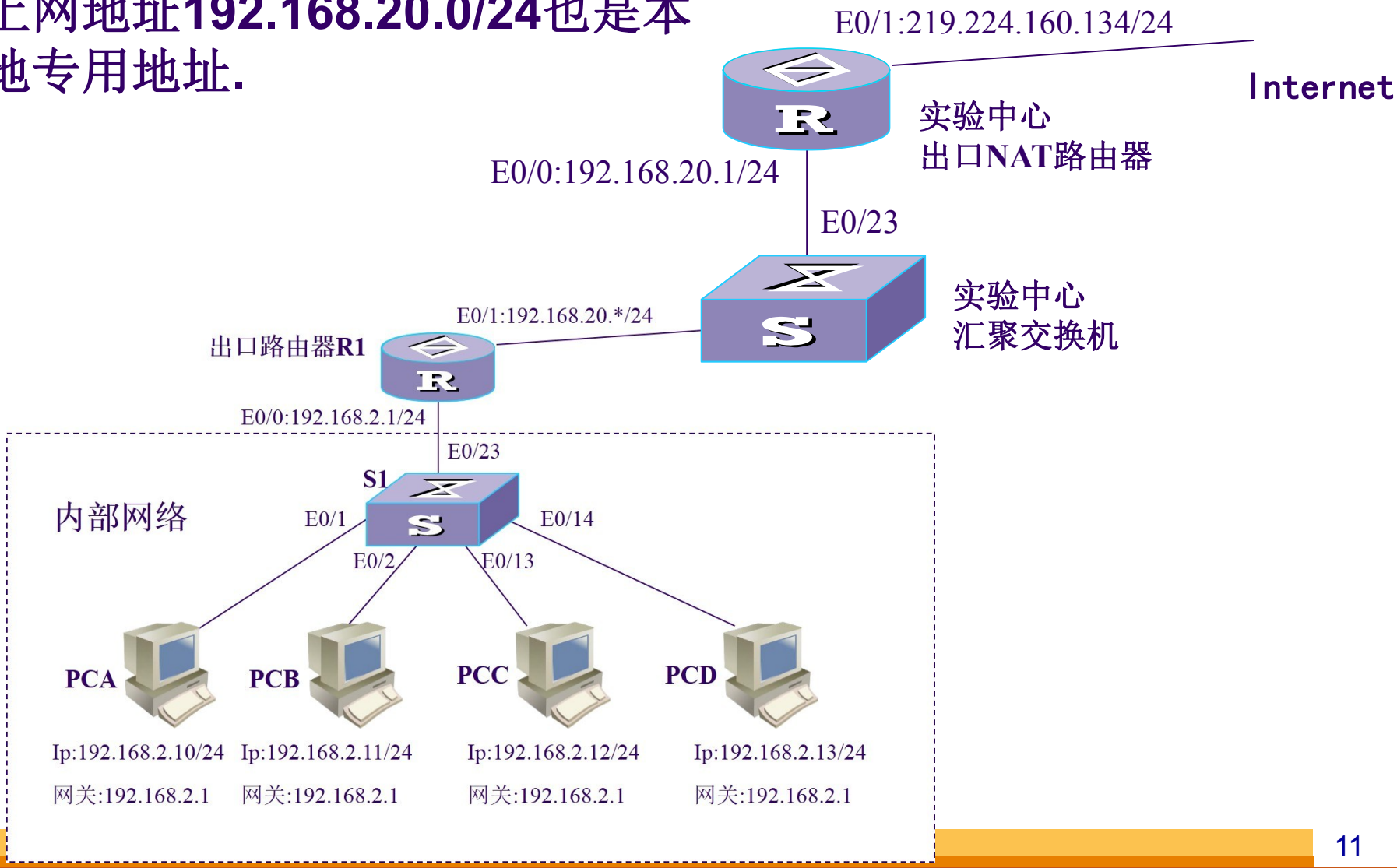
- 为了避免上网ip地址冲突，上网地址选择192.168.20.100-200范围的地址。
- 路由器E0/1接口ip地址中的*等于 其实验室号×15+组号×5+100，
- 每组分配的地址池范围是：
  - 实验室号×15+组号×5+100～实验室号×15+组号×5＋104。

1、为每组分配上网地址，避免地址冲突

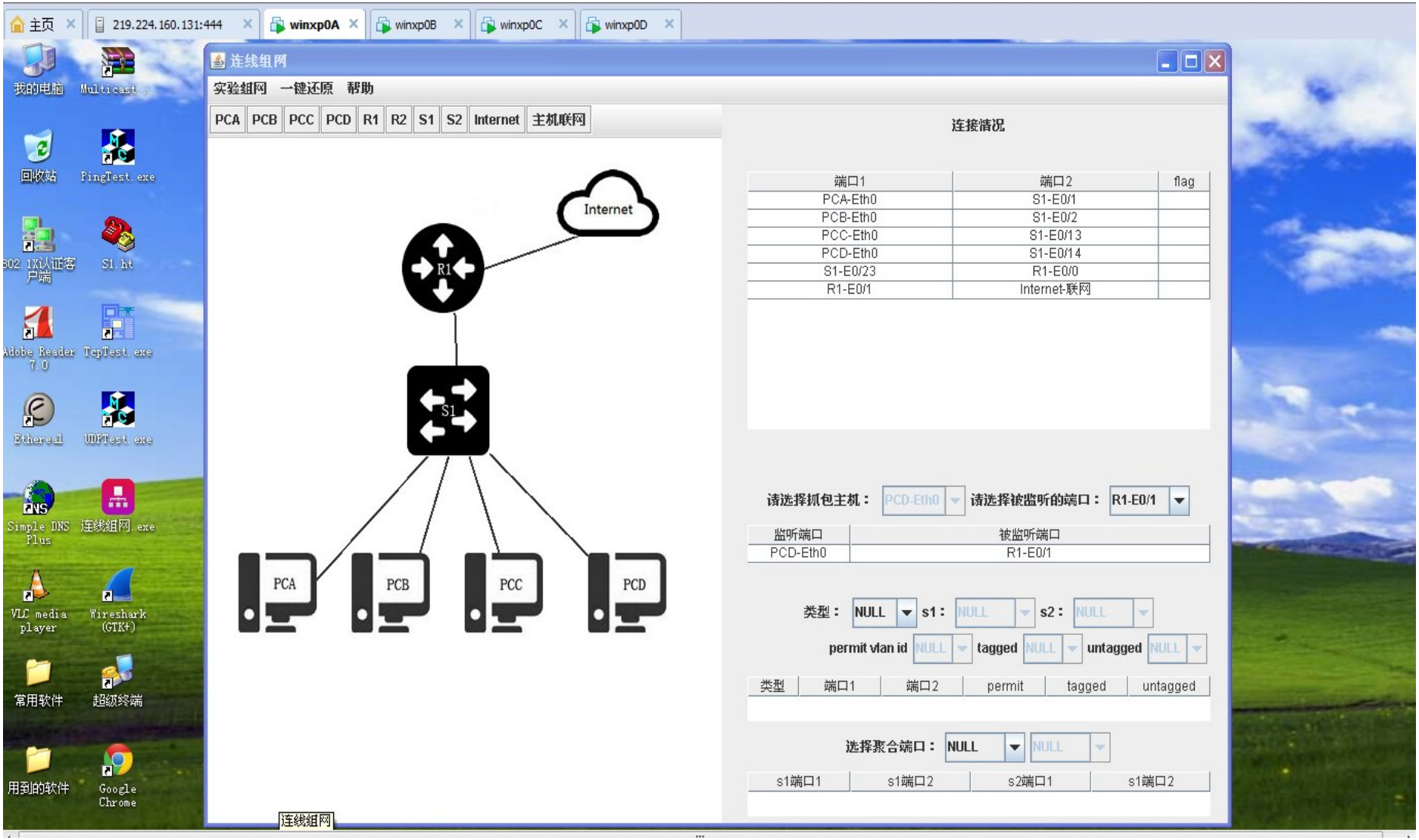
- 其中，每组的实验室号和组号可以由预约单中的预约的设备组号获得。例如：
- 预约单中设备组vms0-g0，vms0表示实验室0，g表示组，其组号是0.
- 所以vms0-g0对应的地址池是：192.168.20.100-104，路由器E0/1接口ip地址为192.168.20.100.

2、多级地址转换

上网地址192.168.20.0/24也是本地专用地址.



组网连线操作界面


主页
219.224.160.131:444
winxp0A
winxp0B
winxp0C
winxp0D
我的电脑
Multicast...
回收站
PingTest.exe
802.1X认证客户端
S1.ht
Adobe Reader 7.0
TcpTest.exe
Ethereal
UDPTest.exe
Simple DNS Plus
连线组网.exe
VLC media player
Wireshark (GTK+)
常用软件
超级终端
用到的软件
Google Chrome
连线组网
实验组网 一键还原 帮助
PCA PCB PCC PCD R1 R2 S1 S2 Internet 主机联网
Internet
R1
S1
PCA
PCB
PCC
PCD
连接情况
端口1 端口2 flag
PCA-Eth0 S1-E0/1
PCB-Eth0 S1-E0/2
PCC-Eth0 S1-E0/13
PCD-Eth0 S1-E0/14
S1-E0/23 R1-E0/0
R1-E0/1 Internet-联网
请选择抓包主机： PCD-Eth0 请选择被监听的端口： R1-E0/1
监听端口 被监听端口
PCD-Eth0 R1-E0/1
类型： NULL s1： NULL s2： NULL
permit vlan id NULL tagged NULL untagged NULL
类型 端口1 端口2 permit tagged untagged
选择聚合端口： NULL NULL
s1端口1 s1端口2 s2端口1 s1端口2
连线组网

实验步骤

1) 打开PCA上的组网连线软件，按图把设备连接好，其中用PCD在R1的E0/1接口处截获报文；点击实验组网，再点击提交即可。
2) 设置好各个计算机的ip地址和默认网关。
3) 配置路由器接口的ip地址，以vms0-g0组为例，参考命令如下：

- **<Quidway>system**
- **[Quidway]sysname R1**
- **[R1]interface e0/0**
- **[R1-Ethernet0/0]ip address 192.168.2.1 24**
- **[R1]interface e0/1**
- **[R1-Ethernet0/1]ip address 192.168.20.100 24**

实验步骤(地址转换配置)

- 地址转换：把所有符合条件的源IP地址（内网地址）转换成所配置的地址池中的地址。
- 配置分为三部分：
  - 配置访问控制列表（系统视图）
  - 配置地址池（系统视图）
  - 配置NAT转换（出接口视图）

配置访问控制列表

- NAT第一步：配置访问控制列表（系统视图）

- #这个访问控制列表定义了只允许发送IP源地址为192.168.2.0 /24的外出数据包
- <R1>system
- [R1]acl number 2001
- [R1-acl-2001]rule permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
- [R1-acl-2001]rule deny source any

配置地址池

- **4) NAT第二步：配置地址池（系统视图）**
- **以vms0-g0组为例：定义一个包含5个上网地址（100～104）的地址池，地址池名称为1。**
- **[R1]nat address-group 1 192.168.20.100 192.168.8.104**

配置NAT转换

- NAT第三步：配置NAT转换（出接口视图）
- [R1] interface e0/1
- [R1-Ethernet0/1] nat outbound 2001 address-group 1

- 配置缺省路由（系统视图）
- #在路由表中添加缺省路由
- [R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.20.1
- 最后，在主机PCA上执行ping 192.168.20.1，验证实验。